

GROEIPROJECT
MODULE 9_BIS: CONCURRENCY

We maken geen nieuwe module deze week; we werken dus verder in de negende module: `m9_threads`

4. Concurrency

4.1. We willen werken met **`Callable`** zodat we kunnen gebruik maken van **ThreadPools**.
Maak in de package `threading` een nieuwe klasse `XxxCallable` (in ons geval `DictatorCallable`):

a) Laat deze klasse de interface `Callable` implementeren
b) Voor de rest: dezelfde werking als `XxxRunnable` (zie 2.1), dus ook een `Predicate` dat via de constructor binnenkomt.
c) In de methode `call` genereer je weer een random List van exact 1000 basisobjecten die voldoen aan het `Predicate`, gebruik makend van de `XxxFactory`. Retourneer deze List.

4.2. Maak een nieuwe klasse `Demo_11`:

a) Maak drie `XxxCallable` objecten; elk krijgt een ander `Predicate` mee en zal dus een specifieke List aanmaken.
b) Maak gebruik van een **fixed threadpool** om alle `XxxCallable` threads parallel te laten uitvoeren. Vang de resultaten op in een `Future` object.
c) Meet de tijd die de threads nodig hadden om hun job te doen (`System.currentTimeMillis`)
d) Doe dit alles in een lus die 100 keer draait (voorzie hiervoor een globale variabele `TEST_COUNT`)
e) Toon tenslotte de gemiddelde tijd in millisec.

Mogelijke output:

```
3 Futures verzamelen elk 1000 dictators (gemiddelde uit 100 runs): 72,3 ms
```

4.3. Maak een nieuwe klasse `Demo_12`:

a) Instantieer de multiklasse (in ons voorbeeld: `Dictators`)
b) Maak een `Runnable`-object aan via een lambda: gebruik de factory om 5000 random basisobjecten toe te voegen aan de multiklasse.
c) Start 2 threads op met deze `Runnable`. Als de threads klaar zijn, vraag je de size op van je multiklasse.
→ Is de size 10000? Neen! Want je multiklasse bevat intern een `TreeSet` en die is sowieso niet threadsafe!

```
Na toevoegen door 2 threads met elk 5000 objecten: dictators = 9981
```

4.4. Pas je multiklasse aan (in ons voorbeeld: `Dictators`):

a) In plaats van `TreeSet` gebruik je een **threadsafe** collection: `ArrayBlockingQueue`.
b) Zorg voor een constructor waarbij de capacity van de ArrayBlockingQueue als parameter binnenkomt.
c) Pas eventueel ook andere methoden van de multiklasse aan, zodat alles werkt en compileert.
d) Run enkele keren opnieuw en controleer de afdruk hieronder.

```
Na toevoegen door 2 threads met elk 5000 objecten: dictators = 10000
```